

PERANCANGAN SISTEM PENJADWALAN PRAKTIKUM MENGGUNAKAN ALGORITMA FIFO (FIRST IN FIRST OUT) BERBASIS WEBSITE

Nina Noptrina^{1*}, Andri Pramuntadi², Dhina Puspasari Wijaya³, Wahit Desta Prastowo⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Informatika Fakultas Komputer dan Teknik, Universitas Alma Ata Yogyakarta
email:ninanoptrina19@gmail.com^{*1}

Abstrak: Penjadwalan praktikum yang efektif merupakan tantangan dalam pengelolaan laboratorium komputer di Universitas Alma Ata. Penjadwalan manual sering menimbulkan masalah seperti bentrok jadwal dan kurangnya transparansi. Penelitian ini bertujuan merancang sistem penjadwalan berbasis website dengan algoritma FIFO (*First In First Out*). Metode yang digunakan adalah Metode Waterfall, mencakup analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, deployment, dan pemeliharaan. Algoritma FIFO memproses permintaan penjadwalan berdasarkan urutan kedatangan, mengurangi konflik jadwal, dan meningkatkan transparansi. Hasil implementasi menunjukkan sistem memproses permintaan secara berurutan, meminimalisir konflik, dan meningkatkan transparansi. Dosen dapat melihat jadwal yang telah dibuat oleh dosen lain secara real-time, memudahkan koordinasi, mengurangi bentrok jadwal, dan memudahkan pengaturan jadwal praktikum. Sistem ini juga membantu admin laboratorium merekap data penjadwalan lebih efisien dibandingkan metode manual. Dengan sistem ini, penjadwalan praktikum di laboratorium komputer Universitas Alma Ata menjadi lebih terstruktur, transparan, dan efisien.

Kata Kunci : Penjadwalan praktikum, Algoritma FIFO, Website, Metode Waterfall, Efisiensi

Abstract: Effective and efficient scheduling of practical sessions is a significant challenge in managing the computer laboratory at Alma Ata University. Manual scheduling often leads to issues such as schedule conflicts, lack of transparency, and timeliness. This research aims to design a web-based scheduling system using the FIFO (*First In First Out*) algorithm to address these problems. The methodology used is the Waterfall Method, which includes requirements analysis, design, implementation, testing, deployment, and maintenance. The FIFO algorithm processes scheduling requests based on arrival order, reducing schedule conflicts and enhancing transparency. The implementation results show that the system processes scheduling requests sequentially, minimizing conflicts and increasing transparency. Lecturers can view schedules made by other lecturers in real-time, facilitating coordination, reducing schedule conflicts, and simplifying the arrangement of practical sessions. Additionally, this system helps laboratory admins to record scheduling data more efficiently than manual methods. With this system, the scheduling process in Alma Ata University's computer laboratory becomes more structured, transparent, and efficient.

Keywords : Practical scheduling, FIFO algorithm, website, waterfall method, efficiency

PENDAHULUAN

Laboratorium merupakan suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktik pembelajaran, dan kegiatan pengujian. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkannya kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium dapat dianggap sebagai tempat di mana studi eksperimental dengan berbagai peralatan dan perangkat, dan analisis serta pengamatan dilakukan [1].

Laboratorium adalah salah satu unit kerja dari fakultas ilmu komputer yang bertugas melakukan pengajaran dalam bentuk praktikum. Kegiatan di instansi pendidikan dapat berjalan dengan lancar apabila penyusunan jadwal sesuai dengan kebutuhan. Jadwal yang telah disusun akan menjadi patokan dalam pelaksanaan perkuliahan praktikum dari awal sampai akhir semester.

Praktikum adalah bagian dari sistem pembelajaran yang terencana dan terjadwal, dimana mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh

pengalaman praktis yang nyata guna memperdalam pemahaman teori dan mengembangkan keterampilan khusus yang terkait dengan materi pembelajaran. Praktikum merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung proses pembelajaran [2].

Universitas Alma Ata (UAA) merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki 4 Fakultas yang membawahi 18 program studi. Di Universitas Alma Ata terdapat beberapa program studi yang menggunakan laboratorium komputer. Selain itu juga terdapat dua laboratorium komputer diantaranya laboratorium pemrograman dan basis data, dan laboratorium bahasa dan multimedia. Laboratorium komputer biasanya dilengkapi dengan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di berbagai bidang.

Pada saat ini, pelaksanaan praktikum di laboratorium komputer Universitas Alma Ata belum berjalan dengan baik, karena proses pembuatan jadwal praktikum masih dilakukan secara semi-manual. Langkah awal dalam proses penjadwalan adalah pemberian surat peminjaman ruangan oleh dosen. Setelah surat peminjaman disetujui, dosen

mengirimkan jadwal untuk praktikum yang akan diajarkan. Kemudian, kepala laboratorium melakukan pengecekan ketersediaan jadwal. Jika terdapat slot kosong, maka jadwal tersebut dapat diisi (sumber: kepala laboratorium). Proses penjadwalan yang manual ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam penjadwalan praktikum tersebut. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan yang sudah diuraikan di atas adalah pemanfaatan teknologi dengan sebuah sistem penjadwalan praktikum berbasis website menggunakan algoritma FIFO (First In First Out). Sistem ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada dan dapat mempermudah dosen dan kepala laboratorium.

Dalam kasus ini, diterapkan menggunakan aplikasi berbasis web, di mana web dapat diakses oleh berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan ponsel pintar. Hal ini memudahkan semua pengguna untuk mengakses informasi penjadwalan kapan saja dan di mana saja. Dengan aplikasi berbasis web, proses penjadwalan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sistematis, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, pembaruan jadwal dapat dilakukan secara real-time, memastikan bahwa informasi yang diberikan selalu terbaru dan akurat. Pengelolaan data juga menjadi lebih baik dan terorganisasi, memudahkan pencarian dan pelaporan. Dengan demikian, aplikasi berbasis web ini dapat memberikan solusi yang lebih efisien dan efektif dalam penjadwalan praktikum di laboratorium komputer.

FCFS/FIFO bisa diartikan sebagai proses yg tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jika ada proses tiba pada waktu yg sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS queue (struktur data antrian) sesuai dengan waktu kedatangannya [3].

Dari beberapa referensi yang penulis dapatkan maka penulis mengangkat judul dari tugas akhir yaitu “Perancangan Sistem Penjadwalan Praktikum Menggunakan Algoritma FIFO (First In First Out) Berbasis Website Pada Laboratorium Komputer Universitas Alma Ata”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana membangun sistem penjadwalan praktikum menggunakan algoritma *FIFO (First In First Out)* Berbasis Website Pada Laboratorium Komputer Universitas Alma Ata.

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem penjadwalan praktikum menggunakan

algoritma *FIFO (First In First Out)* Berbasis Website Pada Laboratorium Komputer Universitas Alma Ata.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terkait

Penelitian yang relevan sebelumnya juga sudah pernah dilakukan oleh Fransiskus Xaverius, Agustan Latif, dan Asriadi (2021) dengan judul “Aplikasi Penjadwalan Penggunaan Laboratorium Teknik Informatika Universitas Musamus Menggunakan Algoritma Steepest Ascent Hill Climbing”. Hasil keluaran aplikasi penjadwalan penggunaan Laboratorium Teknik Informatika menggunakan Algoritma Steepest Ascent Hill Climbing, sebagai media mahasiswa untuk mencari informasi jadwal penggunaan Laboratorium Teknik Informatika, berdasarkan hasil implementasi presentase berdasarkan jawaban terbaik kuisioner dari 56 orang responden mencapai 77,3% dengan demikian telah dihasilkan sebuah sistem yang dapat melakukan penjadwalan yang optimal serta informasi jadwal penggunaan Laboratorium Teknik Informatika dengan cepat bisa diketahui oleh mahasiswa sehingga tidak ada jadwal yang sama pada saat memulai proses belajar praktikum di Laboratorium Teknik Informatika [4].

Selain itu penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Muhamad Alda (2022) dengan judul “Aplikasi Penjadwalan Laboratorium Berbasis Android Pada SMK Bina Satria”. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mendapat kesimpulan bahwa dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan adalah metode XP (Extreme Programming) dapat membangun aplikasi yang mampu berjalan dengan baik berdasarkan kebutuhan pengguna sesuai dengan tahapan yang terdapat pada metode XP (Extreme Programming). Algoritma Shortest Job First Scheduling yang digunakan dalam proses penjadwalan lab memiliki latensi lebih cepat daripada proses sekuensial. Aplikasi penjadwalan laboratorium berbasis mobile android yang dibangun dapat mempermudah pihak SMK Bina Satria Medan dalam mengolah jadwal laboratorium dan menyampaikan informasi jadwal laboratorium serta dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah guru dan murid untuk memperoleh informasi mengenai jadwal penggunaan laboratorium melalui mobile android [5].

Adapun penelitian lainnya juga sempat dilakukan oleh Ade Supriono, dan Sewaka (2022) dengan judul “Analisis Dan Perancangan Sistem Antrian Tiket Dan Penjadwalan Dokter Dengan Algoritma First In First Out (FIFO) Berbasis Web”. Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa sistem antrian teket dan penjadwalan dokter yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada di Puskesmas Cikuya. Dengan adanya sistem ini, maka proses

mengantri di Puskesmas cikuya dapat berjalan lebih efektif dan efisien, Karena dengan menggunakan sistem antrian tiket dan penjadwalan dokter maka, pasien yang ingin berobat dapat membuat booking tiket dimanapun dan kapan pun, tanpa harus datang ke Puskesmas untuk mengambil nomor antrian. Selain itu pada sistem yang telah dibuat juga terdapat menu untuk bisa melihat nama dokter, harga, resep obat, yang akan memudahkan pasien untuk mengetahui siapa dokter dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat, dan pasien juga dapat melihat resep obat yang sudah diberikan dokter kepada pasien, hal tersebut dapat membantu pasien untuk mengetahui takaran obat yang akan di konsumsi yang telah diberikan oleh dokter [6].

Secara keseluruhan, dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan algoritma sebagai solusi untuk menangani permasalahan kompleks dalam penjadwalan sesuai dengan konteks penelitian. Sama seperti penelitian-penelitian terdahulu yang memanfaatkan berbagai pendekatan seperti Shortest Job First Scheduling, Algoritma Steepest Ascent Hill Climbing, dan teknik penjadwalan prosesor FIFO serta SJF Non-Preemptive, penelitian ini juga menggunakan algoritma FIFO (First In First Out). Algoritma ini dipilih untuk mengatasi permasalahan penjadwalan praktikum yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Perbedaan utama antara studi kasus pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada penekanan khusus pada penjadwalan praktikum di laboratorium komputer Universitas Alma Ata. Studi kasus sebelumnya cenderung lebih umum, fokus pada aspek administratif dan manajemen jadwal secara umum. Namun, dalam penelitian ini, perhatian diberikan secara eksklusif pada dinamika penjadwalan praktikum, khususnya di lingkungan laboratorium komputer.

Dengan mengambil pendekatan yang lebih spesifik ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih tepat terhadap tantangan penjadwalan praktikum di lingkungan laboratorium komputer. Selain itu, implementasi algoritma FIFO menjadi faktor kunci dalam memperbaiki proses penjadwalan, yang dimana dengan adanya sebuah sistem penjadwalan menggunakan algoritma FIFO dapat mengatasi permasalahan penjadwalan yang masih manual menjadi lebih efisien dan tersistem dengan baik, yang mana penelitian-penelitian sebelumnya mungkin belum mempertimbangkan secara mendalam. Oleh karena itu, fokus studi kasus yang lebih terarah pada kebutuhan laboratorium komputer menjadikan penelitian ini secara khusus menangani masalah penjadwalan praktikum di laboratorium komputer, yang masih dilakukan secara manual, dan

memberikan solusi yang terintegrasi dan efisien menggunakan teknologi web. Hal ini memastikan bahwa penelitian ini tidak hanya relevan tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang manajemen laboratorium komputer.

Penjadwalan

Pengertian penjadwalan secara umum dapat diartikan seperti: "Scheduling is the allocation of resources over time to perform collection of tasks", yang artinya penjadwalan adalah pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan. Permasalahan muncul apabila pada tahapan operasi tertentu beberapa atau seluruh pekerjaan itu membutuhkan stasiun kerja yang urut. Dengan dilakukannya pengurutan pekerjaan ini unit-unit produksi (resources) dapat dimanfaatkan secara optimum. Pemanfaatan ini antara lain dilakukan dengan jalan meningkatkan utilitas unit-unit produksi melalui usaha-usaha mereduksi waktu menganggur (idle time) dan unit-unit yang bersangkutan. Pemanfaatan lainnya dapat juga dilakukan dengan cara meminimumkan idle-process inventory melalui reduksi terhadap waktu rata-rata pekerjaan yang merunggu (antri) dalam baris antrian pada unit-unit produksi [7].

Laboratorium

Laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau bidang ilmu lain. Laboratorium merupakan sarana dalam kegiatan belajar mengajar. Secara etimologi kata "laboratorium" berasal dari kata latin yang berarti "tempat bekerja" dan dalam perkembangannya kata "laboratorium" mempertahankan kata aslinya yaitu "tempat bekerja", akan tetapi khusus untuk keperluan penelitian ilmiah [1].

Kata laboratorium merupakan bentuk serapan dari bahasa Belanda dengan bentuk asalnya laboratorium (Jumariam, dkk, 1996). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2002) laboratorium diartikan sebagai tempat mengadakan percobaan (penyelidikan dan sebagainya). Menurut Soejitno (1983) laboratorium dapat diartikan dalam bermacam-macam segi, yaitu sebagai berikut [8]:

- a. Laboratorium dapat merupakan wadah, yaitu tempat, gedung, ruang dengan segala macam peralatan yang diperlukan untuk kegiatan ilmiah. Dalam hal ini laboratorium dilihat sebagai perangkat keras (hard ware)
- b. Laboratorium dapat merupakan sarana media dimana dilakukan kegiatan belajar mengajar. Dalam pengertian ini laboratorium dilihat sebagai perangkat lunak (soft ware)

c. Laboratorium dapat diartikan sebagai pusat kegiatan ilmiah untuk menemukan kebenaran ilmiah dan penerapannya

d. Laboratorium dapat diartikan sebagai pusat inovasi. Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah laboratorium diadakanlah kegiatan ilmiah, eksperimentasi sehingga terdapat penemuan-penemuan baru, cara-cara kerja, dan sebagainya.

e. Di lihat dari segi “clientele” maka laboratorium merupakan tempat dimana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah dalam rangka kegiatan belajar mengajar.

f. Di lihat dari segi kerjanya laboratorium merupakan tempat dimana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Dalam hal demikian ini dalam bidang teknik laboratorium, di sini dapat diartikan sebagai bengkel kerja (work shop).

g. Di lihat dari segi hasil yang diperoleh maka laboratorium dengan segala sarana dan prasarana yang dimiliki dapat merupakan dan berfungsi sebagai Pusat Sumber Belajar (PSB).

Website

Website merupakan kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Website juga dapat dikatakan sebagai kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Biasanya untuk tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui halaman utama (homepage) menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Di dalam sebuah homepage, juga memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu dengan yang lain [9].

FIFO (First In First Out)

Penjadwalan ini merupakan merupakan penjadwalan yang non-preemptive (run-to-completion) dan penjadwalan tidak berprioritas. Penjadwalan FIFO adalah penjadwalan yang paling sederhana, yaitu:

1. Proses-proses diberi jatah waktu pemrosesan berdasarkan waktu kedatangan.
2. Begitu proses mendapatkan jatah waktu pemrosesan, proses dijalankan sampai selesai.

Penjadwalan ini di katakan adil dalam arti resmi (dalam semestiks/arti antrian, yaitu proses yang datang duluan,di layani duluan [10].

Dirumuskan:

$$TA = \text{Waiting Time} + \text{Length Of Execution (1)}$$

Keterangan:

Turn Around Time (TA) = Waktu penyelesaian

Waiting time = Waktu tunggu

Length Of Execution = Lama Eksekusi

PHP

Singkatan PHP: Hypertext Preprocessor adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page (Situs personal). PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted (FI), yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP/FI. Dengan perlis kode sumber ini menjadi sumber terbuka, maka banyak pemrogram yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Pada November 1997, dirilis PHP/FI 2.0. Pada rilis ini, interpreter PHP sudah diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini disertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/FI secara signifikan. Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian pada Juni 1998, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan rilis tersebut sebagai PHP 3.0 dan singkatan PHP diubah menjadi akronim berulang PHP: Hypertext Preprocessing [11].

Database

Basis data (atau database) adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database digunakan untuk menyimpan informasi atau data yang terintegrasi dengan baik di dalam komputer [12].

Entity Relationship Diagram

Pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan adalah Entity Relationship Diagram (ERD). ERD digunakan untuk pemodelan basis data relational. Diagram relasi entitas atau ERD merupakan suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasi tipe dari entitas di

dalam suatu sistem yang diuraikan dalam data dengan atributnya, dan menjelaskan hubungan atau relasi diantara entitas tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa ERD adalah model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. ERD menekankan pada struktur dan relationship data [13].

MySQL

MySQL adalah sebuah DBMS (Database Management System) menggunakan perintah SQL (Structured Query Language) yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi, pertama adalah Free Software dimana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan kedua adalah Shareware dimana perangkat lunak berpelik memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk ke dalam RDBMS (Relational Database Management System). Sehingga, menggunakan tabel, kolom, baris, di dalam struktur database -nya. Jadi, dalam proses pengambilan data menggunakan metode relational database. Dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server [14].

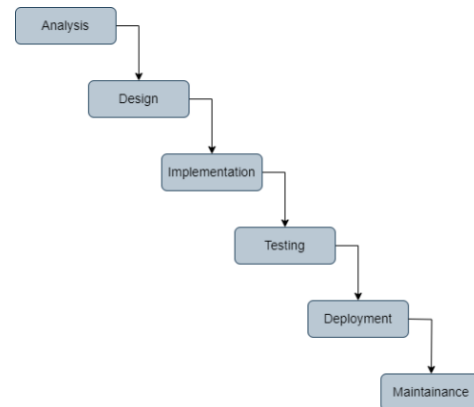
METODE

Jenis dan Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian research and development (R & D). Metode penelitian dan pengembangan (R&D) digunakan apabila peneliti bermaksud menghasilkan produk tertentu, dan sekaligus menguji keefektifan produk tersebut. Dengan metode R&D diharapkan dapat ditemukan dan diuji produk-produk baru yang berguna bagi kehidupan manusia, lembaga dan masyarakat. Perkembangan teknologi di berbagai bidang seperti otomotif, pesawat terbang, elektronika, komputer, kedokteran, obat-obatan, kontrukdi bangunan dan lain-lain adalah produk dari R&D. Metode penelitian ini bersifat longitudinal, sehingga penelitian dilakukan secara bertahap, dan setiap tahap mungkin digunakan metode yang berbeda [15].

Metode Waterfall

Metode dalam penelitian yang diusulkan ini adalah metode pengembangan sistem dengan metode waterfall. Model air terjun (Waterfall Model) adalah pendekatan klasik dalam pengembangan perangkat lunak yang menggambarkan metode pengembangan linier dan berurutan. Ini terdiri dari lima hingga tujuh fase, setiap fase didefinisikan oleh tugas dan tujuan yang berbeda, di mana keseluruhan fase menggambarkan siklus hidup perangkat lunak hingga pengirimannya. Setelah fase selesai, langkah pengembangan selanjutnya mengikuti dan hasil dari fase sebelumnya mengalir ke fase berikutnya [13].



Gambar 1. Model Waterfall

Sumber: (Buku: Rekaya Perangkat Lunak 2020)

1. Analysis

Tahapan pertama dimulai dengan analisis kebutuhan, tahapan ini meliputi proses pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna yang dilakukan secara langsung dengan wawancara dan observasi.

2. Design

Selanjutnya yaitu desain, pada tahapan ini meliputi perancangan sistem secara keseluruhan mulai dari merancang arsitektur sistem, menentukan teknologi yang akan digunakan dan membuat desain dari sistem yang dibangun. Penelitian ini merumuskan arsitektur dan rincian sistem berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Ini melibatkan pembuatan desain Unified Modeling Language (UML) yang mencakup Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram. Rancangan antarmuka pengguna dan struktur database juga disusun untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan penjadwalan laboratorium Universitas Alma Ata.

3. Implementation

Berikutnya yaitu implementasi, pada tahapan ini ialah mengimplementasikan perancangan atau desain sistem yang telah dilakukan meliputi pengkodean serta penulis menggunakan Laravel sebagai framework pengembangan, dengan bahasa pemrograman PHP, Visual Studio Code sebagai teks editor dan MySQL sebagai database. Kode program dikembangkan sesuai dengan rancangan sistem yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya. Proses ini mencakup implementasi konsep Model-View-Controller (MVC) dalam pengembangan sistem.

4. Testing

Selanjutnya yaitu testing (pengujian), setelah melakukan pengkodean, pada tahap ini dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengevaluasi apakah sistem memenuhi standar kualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Tahap ini bertujuan untuk untuk mengetahui bahwa komponen yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem. Penelitian ini akan dilakukan pengujian menggunakan blackbox testing

5. Deployment

Tahap ini melakukan tahapan implementasi software ke customer, perbaikan software, evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya.

6. Maintenance

Tahapan yang terakhir yaitu Maintenance (Pemeliharaan), tahapan ini merupakan tahapan pemeliharaan sistem setelah pengoperasian, termasuk perbaikan kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya (bug), dan peningkatan fungsionalitas sistem.

Perhitungan Algoritma (First In First Out)

Dalam pelaksanaan penjadwalan praktikum pada laboratorium pada saat ini terdapat tiga program studi yaitu program studi Informatika, program studi sistem informasi, dan program studi akuntansi. Pada sistem ini akan dijelaskan bahwa begitu proses penjadwalan mendapatkan jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Maka didapatkan data bahwa:

Table 1. Data Dosen

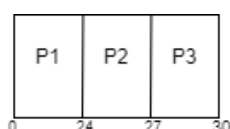
Nama dosen	Nama Proses
Dosen 1	P1
Dosen 2	P2
Dosen 3	P3

a) Pada tabel diatas dijelaskan bahwa nama dosen diartikan sebagai proses penjadwalan FIFO.

Table 2. CPU Burst-Time

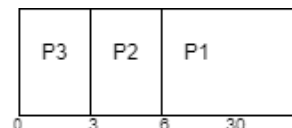
Proses	Burst-Time
P1	24
P2	3
P3	3

b) Proses penjadwalan FIFO P1, P2, P3 dengan lama waktu waktu kerja CPU (CPU Burst-Time) seperti contoh tabel diatas, kemudian jika proses datang dengan urutan P1, P2, P3 maka didapatkan gambar Gantt Chartnya sebagai berikut:



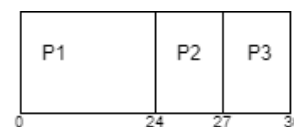
Gambar 2. Gant Chartnya P1, P2, P3

- c) Waktu tunggu P1: 0 milidetik, P2: 24, P3: 27
- d) Rata-rata waktu tunggu (Average waiting Time/AWT): $(0+24+27)/3 = 17$ milidetik
- e) Jika waktu kedatangan proses adalah P3,P2,P1 maka Grant Chartnya adalah:



Gambar 3. Gant Chartnya p3, p2, p1

- f) $AWT = (0+3+6)/3 = 3$ milidetik
- g) Menentukan Turn Around Time



Gambar 4. Turn Around Time

h) Turn around time (waktu penyelesaian) P1 adalah 24, P2=27, P3 = 30, maka rata-rata around time = $(24+27+30)/3 = 27$ milidetik. Maka di dapatkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan algoritma FIFO ((First In First Out) dosen dapat membuat sistem penjadwalan dengan rata rata waktu sebagai berikut:

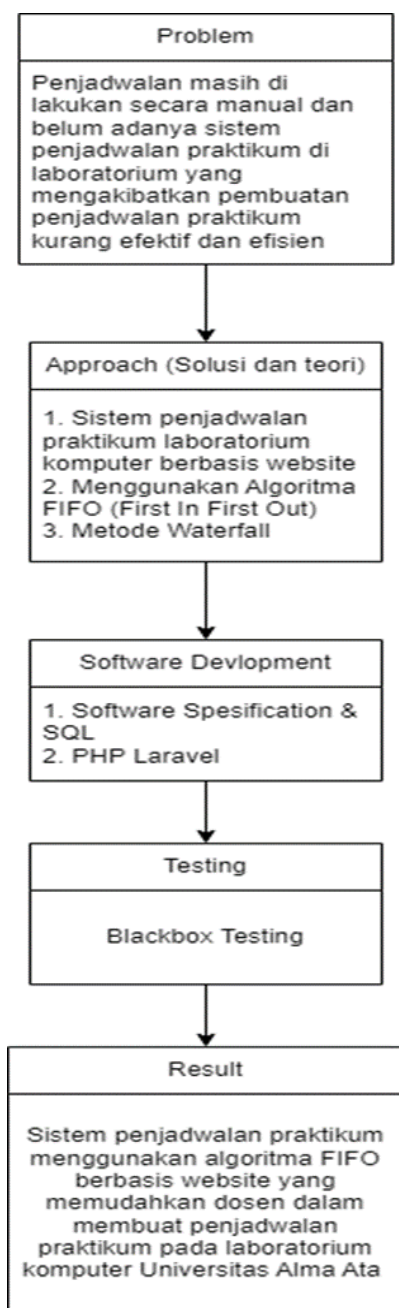
- a) Waktu tunggu P1: 0 milidetik
- b) Waktu tunggu P2: 24 milidetik
- c) Waktu tunggu P3: 27 milidetik

Jadi, dosen pada proses penjadwalan FIFO memiliki waktu tunggu masing-masing sebesar 0 milidetik, 24 milidetik, dan 27 milidetik. Penggunaan penjadwalan FIFO diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penjadwalan praktikum. Dengan menerapkan sistem penjadwalan FIFO, dapat mengurangi waktu tunggu dosen dan mengoptimalkan penggunaan laboratorium komputer. Sistem ini memprioritaskan proses yang datang lebih awal dalam pembuatan pemesanan.

Jadwal, sehingga dosen dapat dengan cepat mendapatkan jadwal praktikum yang diinginkan. Dalam konteks penjadwalan laboratorium, di mana prosesnya melibatkan dosen dan penggunaan sumber daya fisik (laboratorium), penggunaan algoritma penjadwalan FIFO diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keteraturan dalam penentuan jadwal. Dengan demikian, praktikum dapat berjalan sesuai rencana tanpa adanya ketidakpastian dalam penjadwalan. Penerapan sistem penjadwalan FIFO juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal penghematan waktu, pengoptimalan pemanfaatan laboratorium, dan peningkatan kepuasan dosen dalam pengelolaan jadwal praktikum.

Alur Penelitian

Berikut merupakan alur penelitian dari perancangan sistem penjadwalan praktikum menggunakan algoritma FIFO (first in first out) yaitu:



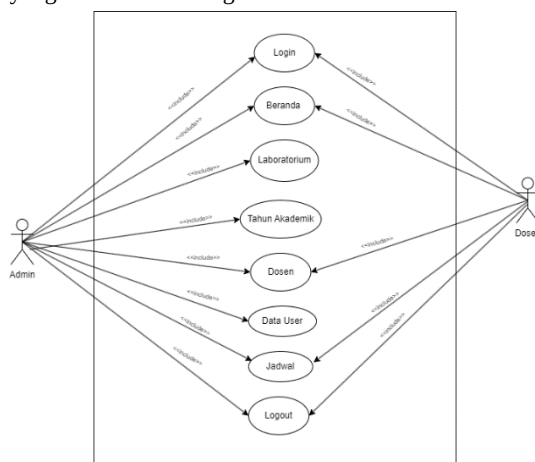
Gambar 5. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sub bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian Berdasarkan uraian diatas, dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini, yaitu mendapatkan solusi dalam penyelesaian permasalahan pada sistem penjadwalan praktikum menggunakan algoritma FIFO (first in first out) berbasis website. Untuk membuat suatu sistem, diperlukan suatu perancangan agar sistem dapat berfungsi sesuai yang dibutuhkan. Pada perancangan ini, penulis membuat Use Case Diagram dan Activity Diagram.

1. Use case Diagram

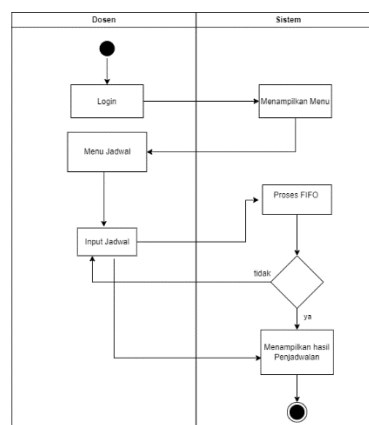
Use case diagram digunakan untuk menggambarkan bagaimana orang-orang berinteraksi dengan sistem atau dapat dikatakan bagaimana pengguna menggunakan sistem dan bagaimana sistem tersebut meresponnya. Berikut adalah diagram use case dari sistem yang akan dibuat sebagai berikut:



Gambar 6. Use Case Diagram

2. Activity Diagram

Activity Diagram akan memberikan gambaran visual tentang aktivitas aktivitas yang terjadi dalam sistem. Diagram ini membantu memahami urutan langkah-langkah yang diambil oleh sistem dan pengguna dalam menjalankan fungsionalitas tertentu. Berikut activity diagram penjadwalan pada gambar di bawah ini.



Gambar 7. Activity Diagram

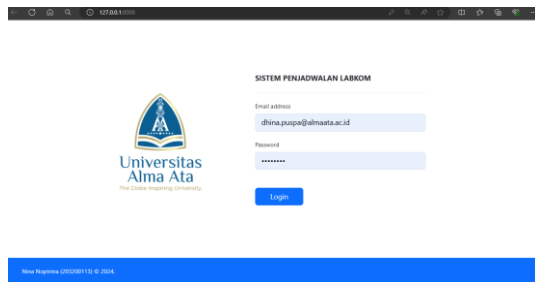
Implementasi Sistem

a. Dosen

1. Tampilan Halaman Login Dosen

Halaman login ini terdapat formulir login yang terdiri dari kolom untuk memasukkan alamat email dan kata sandi. Setelah dosen memasukkan informasi yang diperlukan, mereka dapat mengakses berbagai fitur yang disediakan oleh sistem. Dengan demikian, halaman login ini memastikan keamanan dan privasi data serta memberikan akses yang

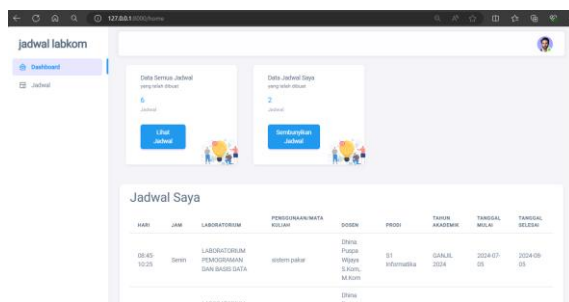
tepat kepada dosen. Tampilan halaman login dosen pada gambar 8 ebagai berikut:



Gambar 8. Halaman Login

2. Halaman Dashboard Dosen

Hasil halaman dashboard dosen ini adalah antarmuka utama untuk membuat jadwal praktikum dosen pada laboratorium komputer (Labkom) di Universitas Alma Ata. Di dalam dashboard ini, dosen dapat melihat jadwal dosen lain yang sudah dibuat. Tampilan dashboard dosen pada gambar 9 sebagai berikut:



Gambar 9. Halaman Dashboard Dosen

3. Halaman Jadwal Dosen

Hasil halaman jadwal ini adalah antar muka utama dalam membuat jadwal dosen dimana jadwal yang dibuat adalah jadwal praktikum dosen yang sedang login, kemudian di bagian atas kanan terdapat gambar profil pengguna yang menunjukkan bahwa pengguna telah login. Selain itu terdapat menu filter yang prodi: Dropdown untuk memilih program studi. Dalam tabel jadwal ini menampilkan daftar jadwal yang telah dibuat dengan kolom-kolom pada gambar 10 sebagai berikut:

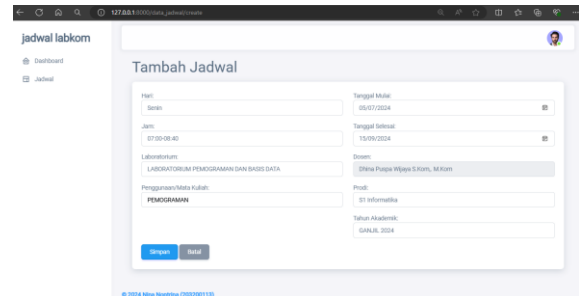


Gambar 10. Halaman Jadwal

4. Halaman Tambah Jadwal Dosen

Halaman tambah jadwal ini memungkinkan dosen yang telah login untuk menambah

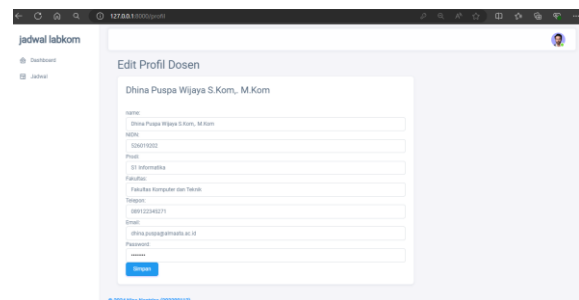
jadwal praktikum di laboratorium komputer (Labkom) Universitas Alma Ata. Tampilan halaman tambah jadwal pada gambar 11 Sebagai berikut:



Gambar 11. Tambah Jadwal Dosen

5. Halaman Edit Profil Dosen

Hasil halaman edit profil dosen ini merupakan halaman dimana dosen dapat mengedit atau mengupdate datanya sendiri dimana dalam data dosen terdapat Nama dosen yang login, NIDN, Prodi, Fakultas, telepon, email, dan Password. Tampilan halaman edit profil dosen pada gambar 12 Sebagai berikut:

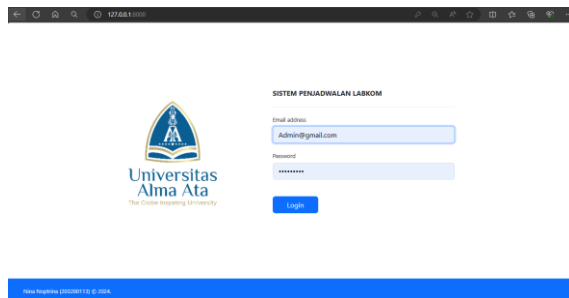


Gambar 12. Halaman Edit Profil Dosen

b. Admin

1. Halaman Login Admin

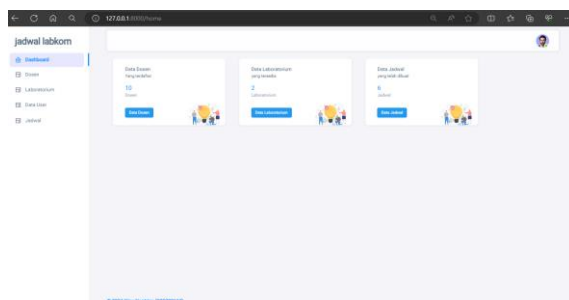
Halaman login admin ini terdapat formulir login yang terdiri dari kolom untuk memasukkan alamat email dan kata sandi. Setelah Admin memasukkan informasi yang diperlukan, Admin memiliki wewenang penuh untuk mengelola sistem dan dapat mengakses semua fitur yang disediakan oleh sistem. Dengan demikian, halaman login ini memastikan keamanan dan privasi data serta memberikan akses yang tepat kepada admin. Dapat di lihat pada gambar 13 ebagai berikut:



Gambar 13. Halaman Login admin

2. Halaman Dashboard Admin

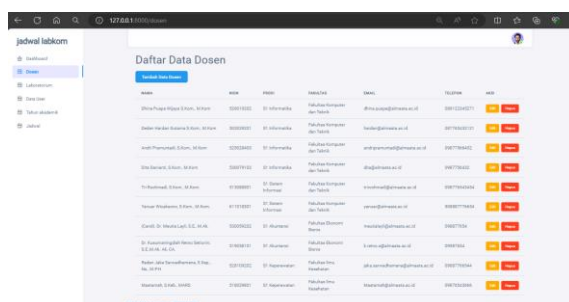
Hasil halaman dashboard ini berfungsi sebagai halaman utama yang memberikan ringkasan cepat tentang status data dalam sistem. Admin dapat dengan mudah mengetahui berapa banyak dosen, laboratorium, dan jadwal yang ada, serta dapat langsung mengakses modul terkait untuk mengelola data tersebut. Area utama konten dibagi menjadi beberapa kartu informasi, masing-masing menunjukkan ringkasan data dari modul yang berbeda di tunjukkan pada gambar 14 sebagai berikut:



Gambar 14. Halaman Dashboard Admin

3. Halaman Kelola Data Dosen

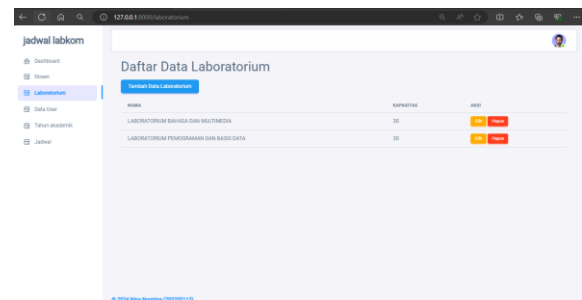
Hasil halaman data dosen ini dirancang untuk memberikan admin kemampuan mengelola informasi dosen dengan mudah. Admin dapat melihat daftar dosen yang ada, menambahkan dosen baru, mengedit informasi dosen, atau menghapus dosen dari sistem. Antarmuka yang sederhana memastikan bahwa admin dapat melakukan tugas-tugas ini dengan efisien dan tanpa kesulitan. Tampilan halaman Kelola data dosen dapat di lihat pada gambar 15 sebagai berikut:



Gambar 15. Halaman Kelola Data Dosen

4. Halaman Kelola Data Laboratorium

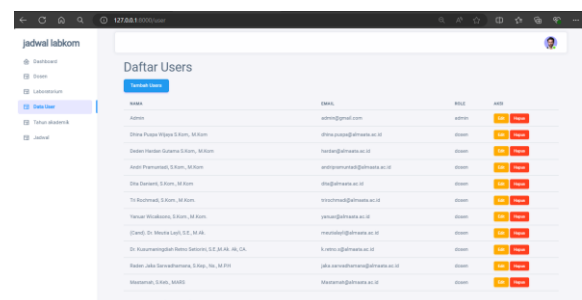
Halaman kelola data laboratorium dapat di lihat pada gambar 16 yang menyediakan antarmuka yang fungsional untuk mengelola data laboratorium. Dengan tampilan fitur yang mudah digunakan, Admin dapat dengan cepat melihat, menambahkan, mengedit, dan menghapus data laboratorium. Fungsionalitas ini mendukung efisiensi administrasi dan memastikan bahwa informasi laboratorium dalam sistem selalu up-to-date dan akurat di lihat pada gambar 16 sebagai berikut:



Gambar 16. Kelola Data Laboratorium

5. Halaman Kelola Data User

Pada halaman kelola data user, admin memiliki kemampuan untuk mengelola semua informasi terkait user dalam sistem. Halaman ini memungkinkan admin untuk melakukan berbagai tindakan penting, seperti menambahkan user baru, menghapus user yang sudah ada, mengubah data user, dan mengatur hak akses user dengan menggunakan peran (roles). Dapat dilihat pada gambar 17 sebagai berikut:

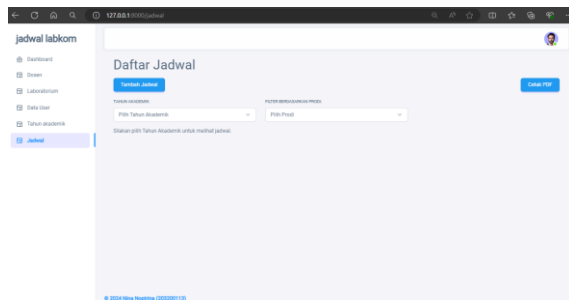


Gambar 17. Halaman Data User

6. Halaman Kelola Jadwal

Pada halaman Kelola Daftar Jadwal, admin dapat melihat dan mengelola jadwal praktikum yang ada dalam sistem. Halaman ini dirancang untuk menampilkan informasi jadwal secara rinci, memberikan admin kemampuan untuk menambahkan, mengedit, menghapus, memfilter, dan mencetak jadwal sesuai kebutuhan. Pertama, admin memilih tahun akademik terlebih dahulu. Lalu, jika memilih tahun akademik ganjil 2024, maka data jadwal yang akan muncul adalah tahun akademik ajaran tersebut. Setelah itu, admin mencetak PDF sesuai dengan pilihan tahun

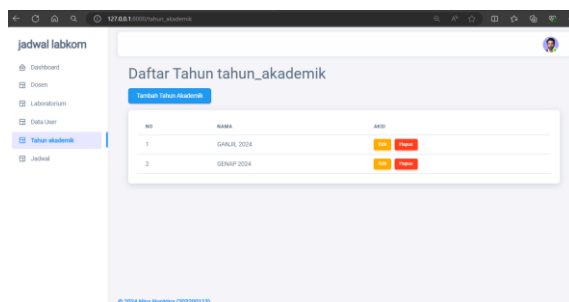
akademik maupun program studi. Dapat dilihat pada gambar 18 halaman jadwal sebagai berikut.



Gambar 18. Halaman Kelola Jadwal

7. Halaman Kelola Tahun Akademik

Pada halaman Kelola Akademik ini, admin memiliki kemampuan untuk menambah tahun akademik baru, mengedit tahun akademik yang sudah ada, serta menghapus tahun akademik yang tidak diperlukan lagi. Fitur ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi admin dalam mengelola data tahun akademik, memastikan bahwa informasi yang tersedia selalu akurat dan up-to-date. Dengan demikian, admin dapat dengan cepat dan efisien menyesuaikan data tahun akademik sesuai dengan perubahan atau kebutuhan institusi. Halaman kelola tahun akademik dapat dilihat pada gambar 19 sebagai berikut.



Gambar 19. Halaman Kelola Akademik

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan perancangan untuk Sistem Penjadwalan Praktikum Menggunakan Algoritma FIFO Berbasis Website di Laboratorium Komputer Universitas Alma Ata, disimpulkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan efisiensi penjadwalan praktikum. Algoritma FIFO memproses permintaan penjadwalan berdasarkan urutan kedatangan, mengurangi konflik jadwal, dan meningkatkan transparansi. Dosen dapat melihat jadwal secara real-time, meminimalisir bentrok jadwal, sementara admin dapat mengelola jadwal dengan mudah dan dosen dapat memasukkan permintaan secara mandiri. Sistem berbasis web ini membantu admin merekap data penjadwalan yang

sebelumnya manual, rentan kesalahan, memakan waktu, dan tidak efisien untuk data besar dan kompleks.

Metode Waterfall digunakan dalam pengembangan sistem ini, mencakup tahapan analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, deployment, dan pemeliharaan. Setiap tahap dilakukan secara berurutan dan terperinci, memastikan setiap aspek sistem dirancang dan diimplementasikan dengan seksama. Metode ini juga mendokumentasikan setiap proses, memudahkan pemeliharaan dan pengembangan di masa depan.

Secara keseluruhan, penerapan algoritma FIFO berbasis web dengan metode Waterfall efektif meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses penjadwalan praktikum di Laboratorium Komputer Universitas Alma Ata.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi sistem penjadwalan praktikum berbasis website menggunakan algoritma FIFO di Laboratorium Komputer Universitas Alma Ata, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan pemanfaatan lebih lanjut dari sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Selain menggunakan algoritma FIFO (First In First Out), pengembangan sistem penjadwalan dapat mempertimbangkan penggunaan algoritma penjadwalan lain seperti algoritma Round Robin atau Priority Scheduling untuk memenuhi kebutuhan penjadwalan yang lebih kompleks sesuai dengan kebutuhan laboratorium kedepannya.
2. Untuk mendukung kinerja sistem yang optimal, infrastruktur teknologi informasi yang memadai, seperti server yang andal dan koneksi internet yang stabil, perlu disiapkan. Infrastruktur yang kuat memastikan sistem penjadwalan dapat diakses dengan cepat dan tanpa gangguan, bahkan saat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan.
3. Untuk pengembangan sistem selanjutnya, disarankan untuk menyediakan halaman landing yang dapat diakses oleh dosen maupun mahasiswa. Halaman ini memungkinkan mereka untuk melihat penjadwalan yang telah dibuat tanpa harus melakukan login terlebih dahulu. Dengan adanya fitur ini, proses pengecekan jadwal akan menjadi lebih mudah dan efisien, serta dapat menghemat waktu bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, transparansi informasi juga dapat ditingkatkan, sehingga meminimalkan kesalahpahaman terkait penjadwalan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Muhith *et al.*, *Educational Laboratory Management*. 2022.
- [2] A. J. Manalu, D. R. Manalu, and H. G. Manullang, "Implementasi Metode Shortest-Job First Untuk Penjadwalan Penggunaan Laboratorium Fisika Di Sma 1 Pegajahan,"

- METHODIKA: Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 8, no. 2, pp. 5–8, 2022, doi: 10.46880/mtk.v8i2.1131.
- [3] I. Parinduri and S. N. Hutagalung, “Teknik Penjadwalan Prosesor FIFO, SJF Non Preemptive, Round Robin,” *Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS)*, vol. 1, no. September, p. 864, 2019, doi: 10.30645/senaris.v1i0.93.
- [4] F. Xaverius and A. Latif, “INFORMATIKA UNIVERSITAS MUSAMUS MENGGUNAKAN,” vol. 03, no. 02, 2021.
- [5] M. Alda, “Aplikasi Penjadwalan Laboratorium Berbasis Android Pada SMK Bina Satria,” *Komputika : Jurnal Sistem Komputer*, vol. 11, no. 2, pp. 147–156, 2022, doi: 10.34010/komputika.v11i2.6011.
- [6] A. Supriono and Sewaka, “Analisis Dan Perancangan Sistem Antrian Tiket Dan Penjadwalan Dokter Dengan Algoritma First In First Out (Fifo) Berbasis Web,” *Jurnal Ilmu Komputer dan Sains*, vol. 1, no. 06, pp. 555–563, 2022.
- [7] R. Ginting, “Penjadwalan Mesin,” *Graha Ilmu*, p. 271, 2009.
- [8] H. Jaya, “Laboratorium virtual mata kuliah praktikum elektronika digital. jurusan pendidikan teknik elektronika fakultas teknik universitas negeri makassar,” *Elektronika Telekomunikasi dan Computer (JETC)*, vol. 4, no. 2, pp. 699–710, 2010, [Online]. Available: <https://ojs.unm.ac.id/JETC/article/view/2691>
- [9] Suparyanto and Rosad, “*Pemrograman Web PHP Dasar Database Mysql Dengan Bootstrap*,” vol. 5, no. 3. 2020.
- [10] H. Bambang, *SISTEM OPERASI*, Edisi Kedu. Bandung: INFORMATIKA BANDUNG, 1999.
- [11] Alfajar, F., “Buku Pintar Aplikasi Ai Promosi Media Sosial Dengan,” *Buku Pintar Aplikasi Ai Promosi Media Sosial Dengan Php & Mysql.*, 2019.
- [12] S. Vivian and H. S. Rismon, “Pemrograman Web dengan PHP dan MySQL - Google Books,” *Penerbit SPARTA*, no. January 2005, pp. 1–122, 2018.
- [13] F. N. Hasanah, *Buku Ajar Rekayasa Perangkat Lunak*. 2020. doi: 10.21070/2020/978-623-6833-89-6.
- [14] B. Walgito, “Pengantar Umum,” *Jakarta: Bulan Bintang*, p. 135, 2004, [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=0RjRNAAACAAJ>
- [15] Sugiiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.” p. 444, 2019.